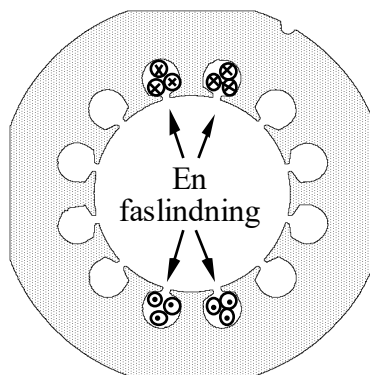


9 Synkronmaskinen

Synkronmaskinen har sin största tillämpning som generator och sitter i de flesta kraftverk för storskalig elenergiproduktion. Dessa generatorer är ofta långsamtroterande mångpoliga maskiner med utpräglade poler. I vissa fall, t.ex. gasturbindrivna generatorer, är maskinerna snabbgående med lågt poltal och cylindrisk rotor, s.k. "turbo"-maskiner. Dessa stora synkronmaskiner används också i elektriska drivsystem i t.ex. lok, bilar, valsverk, gruvspel m.m. En speciell typ av synkronmaskiner är de permanentmagnetiserade (PMSM). Dessa används ofta i servosystem och finns idag i effekter upp till 200 kW.

9.1 Mekaniskt utförande

Synkronmaskinens stator är cylindrisk med spår i den inre periferin i vilka statorledningarna förläggs. I figur 9.1 visas formen för en statorplåt med endast fyra spår per pol och fas.



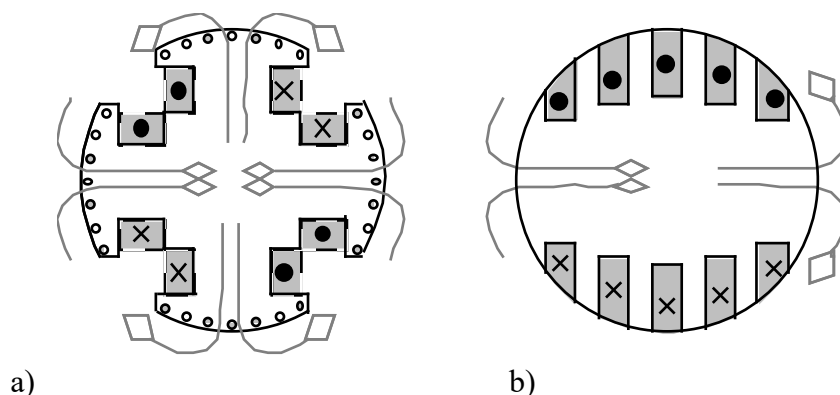
Figur 9.1

Statorplåt för synkronmaskin.

Vanligen vill man att statorlindningen skall fördelas i spår i statorplåten så att antalet lindningsvarv (ledare) per spår varierar sinusformigt runt varvet (se kapitel 7.3). I små maskiner, som den från vilken statorplåten i figur 9.1 är tagen, bredds statorlindningen dock normalt inte ut mer än vad som antyds i figuren. Den blir ju inte precis sinusformig och konsekvensen är att små maskiner har ett relativt stort övertonsinnehåll i vridmomentet. Det blir dock inte så illa som det verkar p.g.a den icke sinusformiga utbredningen, eftersom bl.a. magnetisk mättning hjälper till att göra den magnetiska flödestäthetsvägen mer sinusformig.

För att ge plats för utbredda lindningar i större maskiner är antalet spår fler (typiskt > 6 spår per fas) och faslindningarna kan delvis överlappa varandra, det kallas för delspårlindningar. Statorns magnetiska flödesvägar görs laminerade för att minska inverkan av de virvelströmmar som induceras av den roterande flödesvägen. De elektriskt magnetiserade generatorerna har sin magnetiseringslindning förlagd antingen som en koncentrerad lindning (maskiner med utpräglade poler) eller som en i spår utbredd lindning ("turbo"-

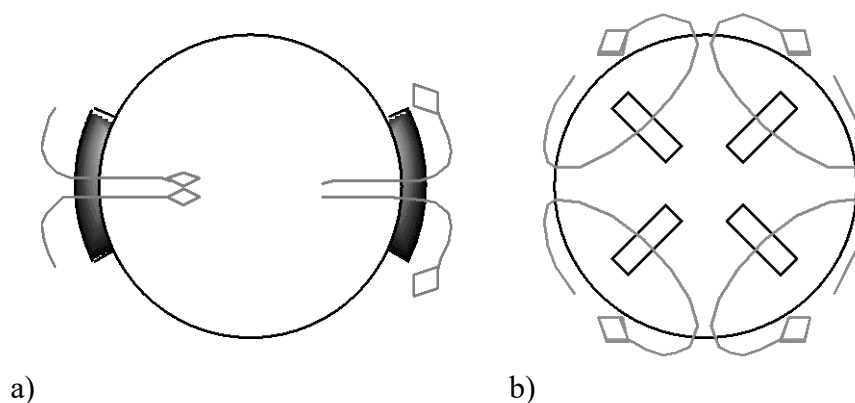
maskiner, se figur 9.2). Vidare är de också ofta försedda med någon form av s.k. dämplindning, oftast utförd som en "burlindning" av ungefär samma typ som rotorlindningen i en asynkronmaskin, figur 9.2 (jämför figur 10.10).



Figur 9.2. a) 4-polig rotor med utpräglade poler och dämplindningsstavar i polerna

b) 2-polig "turbo"-rotor

De permanentmagnetiserade synkronmaskinerna kan vara byggda med utanpåliggande eller djupt monterade magneter (figur 9.3). Bland de använda magnetmaterialen är Samarium-Cobolt och Neodymium-Boron-Järn de vanligaste. Dessa är både stryktåliga (tål vibrationer och relativt höga temperaturer) och ger hög flödestäthet.



Figur 9.3. a) 2-polig rotor med ytmonterade magneter

b) 4-polig rotor med djupt monterade magneter

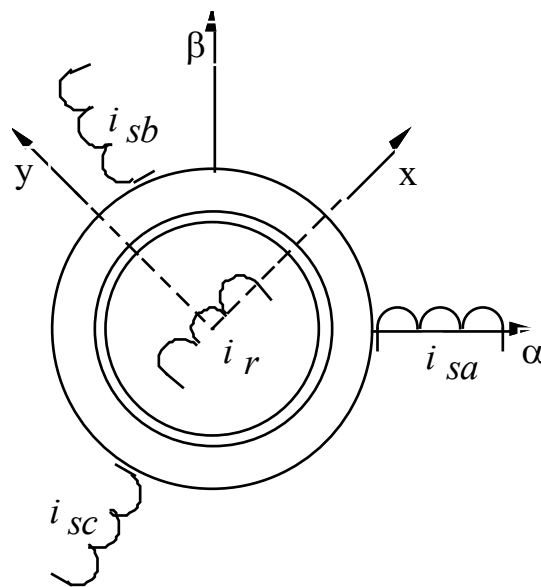
Permanentmagneterna har en relativ permeabilitet som ligger nära ett ($\mu \approx 1$). Eftersom rotorn till sin konstruktion är cylindrisk leder detta till att luftgapet blir ganska stort (magneternas bygghöjd), speciellt med utanpåliggande magneter och att huvudinduktansen (L_m) därmed blir relativt liten.

9.2 Matematisk modell

I denna framställning behandlas två fall av synkronmaskiner, dels den *permanent magnetiserade* servomotorn, dels den *elektriskt magnetiserade*

nätanslutna maskinen. Den permanent magnetiserade servomotorn måste av naturen modelleras i transient tillstånd, eftersom den oftast används som servomotor och därmed i hög grad arbetar i transient drifttillstånd. Den elektriskt magnetiserade nätanslutna maskinen modelleras endast i stationärt hänseende, eftersom den oftast arbetar i stationär drift som generator i kraftnätet. Den elektriskt magnetiserade synkronmaskinen har ytterligare lindningar i rotorn, kallade dämplindningar (liknar asynkronmaskinens kortslutna burlindning), men det är inte nödvändigt att ta hänsyn till närvaron av dessa eftersom de inte finns i en permanent magnetiserad maskin och saknar betydelse i för den elektriskt magnetiserade om den endast betraktas ur stationärtillstånd. För modellbyggnad kan vi därför här betrakta synkronmaskinen som försedd med en enfasig lindning i rotorn vilken bildar större delen av huvudflödet i maskinen. Den kan också ersättas av permanent magneter vilket i många fall kan vara fördelaktigt eftersom rotorkonstruktionen blir enklare. Det medför dock nackdelen att rotorns bidrag till huvudflödet inte går att ändra under drift.

Statorn är vidare försedd med en trefasig lindning av exakt den typ som beskrivits i avsnitt 7.6. Statorlindningen utgör i detta fall **ankarlindning** eftersom det är just i statorlindningen det induceras spänningar då rotorn roterar. Rotorlindningen å andra sidan är den lindning som förser maskinen med större delen av det magnetiska flödet och den kallas därför för **fältlindning**. Figur 9.4 ger en stiliserad beskrivning av hur maskinen är uppbyggd.



Figur 9.4. Synkronmaskinmodell med trefasig ankarlindning i statorn och enfasig fältlindning i rotorn.

Generell transient modell

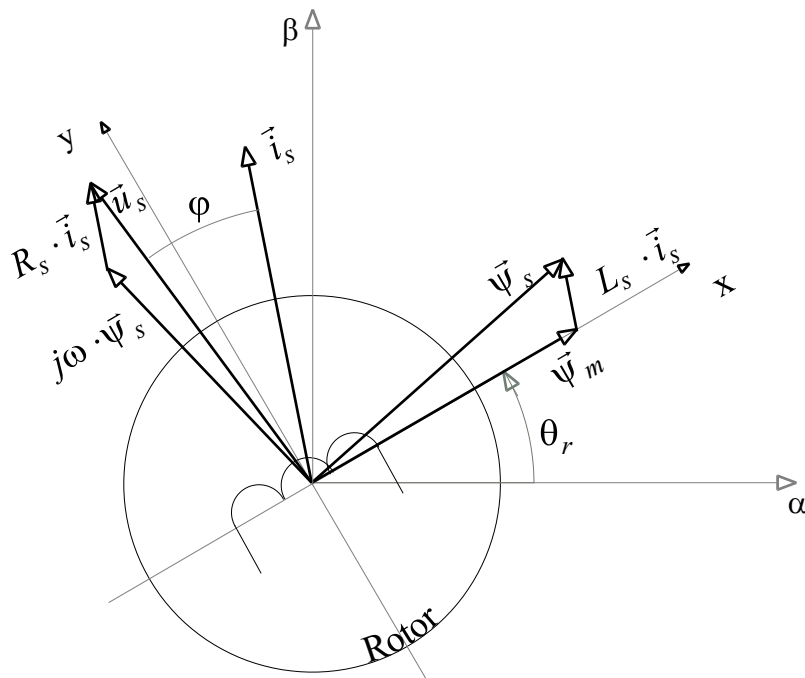
Ekvationerna för statorlindningarna kan med fördel uttryckas på vektorform i **statorkoordinater** (α, β) (jämför ekv 7.10). Statorkoordinaterna anges med överindex s .

$$\frac{d\vec{\psi}_s^s}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\psi}_\delta^s + L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s^s) = \frac{d\vec{\psi}_\delta^s}{dt} + L_{s\lambda} \cdot \frac{d\vec{i}_s^s}{dt} = \vec{u}_s^s - R_s \cdot \vec{i}_s^s \quad (9.1)$$

Rotorekvationen, som egentligen är rent skalär uttrycks i **rotorkoordinater** (x, y) . Rotorkoordinaterna uttrycks med överindex xy .

$$\frac{d\vec{\psi}_r^{xy}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\psi}_\delta^{xy} + L_{r\lambda} \cdot \vec{i}_r^{xy}) = \frac{d\vec{\psi}_\delta^{xy}}{dt} + L_{r\lambda} \cdot \frac{d\vec{i}_r^{xy}}{dt} = \vec{u}_r^{xy} - R_r \cdot \vec{i}_r^{xy} \quad (9.2)$$

I dessa ekvationer ingående storheter kan åskådliggöras i ett vektordiagram enligt figur 9.5.



Figur 9.5. Vektorer i synkronmaskinen

Det går att på ett enkelt sätt ta fram en matematisk modell för synkronmaskinen som är lätt att använda både för avancerad styrning av servomotorer, och för analys av stationärt beteende för kraftnätsgeneratorer. Det tillgår så att statorns vektorekvation i stället för att uttryckas i statorkoordinater (α, β) , uttrycks i rotorns koordinatsystem (x, y) vars realaxel orienteras efter rotorlindningens magnetiska huvudaxel (= permanentmagneternas huvudriktning i förekommande fall). Sambanden mellan statorspänning, ström samt flöde på vektorform, i statorkoordinater och i rotorkoordinater lyder

$$\begin{aligned}\vec{u}_s^s &= \vec{u}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \\ \vec{i}_s^s &= \vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \\ \vec{\psi}_s^s &= \vec{\psi}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \quad \left[\vec{\psi}_\delta^s = \vec{\psi}_\delta^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \right]\end{aligned}$$

Genom insättning i (9.1) erhålls med följande behandling statorns elektriska ekvation uttryckt i rotorkoordinater:

$$\frac{d(\vec{\psi}_\delta^{xy} \cdot e^{j\theta_r})}{dt} + L_{s\lambda} \cdot \frac{d(\vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r})}{dt} = \vec{u}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} - R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r}$$

Förenkling samt division med $e^{j\theta_r}$ ger sedan

$$\frac{d\vec{\psi}_\delta^{xy}}{dt} + j \frac{d\theta_r}{dt} \cdot \vec{\psi}_\delta^{xy} + L_{s\lambda} \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j \frac{d\theta_r}{dt} \cdot L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s^{xy} = \vec{u}_s^{xy} - R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} \quad (9.3)$$

Notera skillnaden mellan ekvation (9.1) och ekvation (9.3). Två nya termer innehållande rotorvarvtalet ($\omega = d\theta_r/dt$) har dykt upp när ekvationen uttrycktes i det roterande koordinatsystemet (xy) i stället för ($\alpha\beta$).

Vridmomentet kan skrivas om från ekvation (7.6) enligt.

$$T = \vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_s = (\psi_m + L_m \cdot \vec{i}_s) \times \vec{i}_s = \dots = \psi_m \cdot i_{sy} \quad (9.4)$$

Notera att ψ_m är helt reell, eftersom magnetiseringen av rotorn, vare sig den sker elektriskt eller med permanenta magneter, per definition är riktad längs rotorns x -axel. Notera vidare att det av samma skäl endast är statorströmmens komponent i y -led som deltar i momentbildningen. Momentuttrycket blir därför likt det för en likströmsmaskin (!), endast ett flöde och endast en ström(-komponent) deltar.

Transient modell av permanent magnetiserad SM

I den permanent magnetiserade synkronmaskinen finns det bara statorlindningar. Rotorns fältlindning är ersatt av permanenta magneter vars magnetisering inte kan ändras. Flöden, strömmar och spänningar relaterade till rotorns läge återges i figur 9.6.

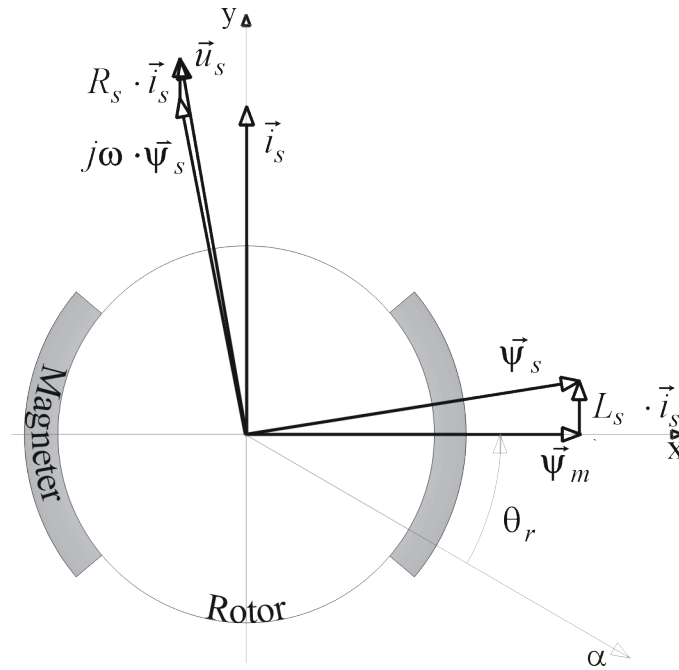
Det betyder att maskinens elektriska ekvationer begränsas till enbart statorekvationen, här återgiven i rotorkoordinater.

$$\vec{u}_s^{xy} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + \frac{d\vec{\psi}_\delta^{xy}}{dt} + j\omega \cdot \vec{\psi}_\delta^{xy} + L_{s\lambda} \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j\omega \cdot L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s^{xy}$$

Luftgapsflödet består nu endast av flödet från permanentmagneterna (ψ_m) plus flödet som strömmen i statorlindningen bidrar med ($L_m \cdot \vec{i}_s$). Statorflödet ($\vec{\psi}_s$) i sin tur är luftgapsflödet ($\vec{\psi}_\delta$) plus statorns läckflöde ($L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s$).

$$\vec{\psi}_\delta = \psi_m + L_m \cdot \vec{i}_s$$

$$\vec{\psi}_s = \vec{\psi}_\delta + L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s$$



Figur 9.6 Den permanent magnetiserade synkronmaskinen i rotorkoordinater.

Observera att flödet från permanentmagneterna (ψ_m) är konstant och riktat längs rotorns realaxel ($\vec{\psi}_m = \psi_{mx}$), x-axeln. Huvudinduktansen L_m är av naturen liten eftersom de permanenta magneterna ger ett ganska stort luftgap, och statorströmmens bidrag till luftgapsflödet är därför normalt relativt litet. Efter omskrivning av luftgapsflödet får statorekvationen slutligen följande uttryck.

$$\boxed{\vec{u}_s^{xy} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + L_s \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j\omega \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + j\omega \cdot \psi_m} \quad (9.5)$$

I (x,y)-koordinater är derivatatermen noll i stationärtillstånd. Den 3:e termen är nästan alltid liten jämfört med den 4:e som dominerar ekvationen även då rotorn roterar med måttliga hastigheter. Det betyder att maskinens klämspanning i stationärtillstånd huvudsakligen består av den inducerade spänningen ($j\omega \cdot \psi_m$) som är strikt proportionell mot varvtalet och alltid riktad längs y-axeln.

Synkronmaskinen i drivsystem.

När synkronmaskinen används i elektriska drivsystem är det som regel alltid krav på ett visst vridmoment i varje tidsögonblick som är avgörande för vilka spänningar som skall matas till maskinen. Bestämningen av lämpliga stator- och rotorströmmar (börvärden) görs oftast i rotorkoordinater (x,y) . I realiteten låter man komponenten längs x -axeln ($i_{sx}^* = 0$) vara noll och komponenten längs y -axeln vara proportionell mot vridmomentet enligt ekvation 9.4 ($i_{sy}^* = T^*/\psi_m$).

Med en regulatoralgoritm beräknas sedan den spänning i (x,y) -koordinater som behövs för att ställa in den önskade referensströmmen. Denna spänning omräknas sedan till (α,β) -koordinater genom en koordinattransformation (θ_r måste vara känd) och därefter till trefasstorheter genom en tvåfas/trefas-omvandling, se appendix B. Slutligen moduleras en kraftelektronisk förstärkare så att utspänningen blir den önskade. Den pålagda spänningen medför därefter en strömförändring så att önskade strömmar uppnås och därmed önskat vridmoment.

Denna beräkningssekvens, från vridmomentbörvärde till spänning i trefasstorheter, uppdateras varje samplingsintervall. Samplingsintervallens längd varierar mellan 100 mikrosekunder och 1 millisekund, beroende på tillämpning. Oftast involverar reglersystemet många fler beräkningar än bara momentregleringen, och de korta samplingsintervallen ställer därför stora krav på snabbhet hos den använda hårdvaran.

Vid design av avancerade styrsystem för synkronmaskiner såväl som för alla elektriska maskiner är det nödvändigt att ta hänsyn till maskinens dynamiska ekvationer. I detta sammanhang kommer också egenskaperna hos den använda omriktaren att spela in. En något förenklad beskrivning ges nedan.

Snabba momentändringar erhålles således genom snabba ändringar av strömmen i y -led. För detta ändamål måste strömmen regleras. En enkel strömregulator som arbetar i (x,y) -koordinater kan härledas ur ekvation (9.5) genom att anta samplingsintervall (T_s) med konstant längd och göra 1:a ordningens approximationer av strömderivatan, enligt:

$$\vec{u}_s^* = R_s \cdot \vec{i}_s^* + L_s \cdot \frac{(\vec{i}_s^* - \vec{i}_s)}{T_s} + j\omega \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^* + j\omega \cdot \vec{\psi}_m \quad (9.6)$$

där

$$\vec{i}_s^* = \frac{T^*}{\psi_m}$$

Strömregulatorn enligt ekvation 9.6 är egentligen två eftersom vektorerna har två komponenter. Dessa är kopplade genom den tredje termen i ekvationen. Delas ekvation 9.6 upp i sina komponenter blir de:

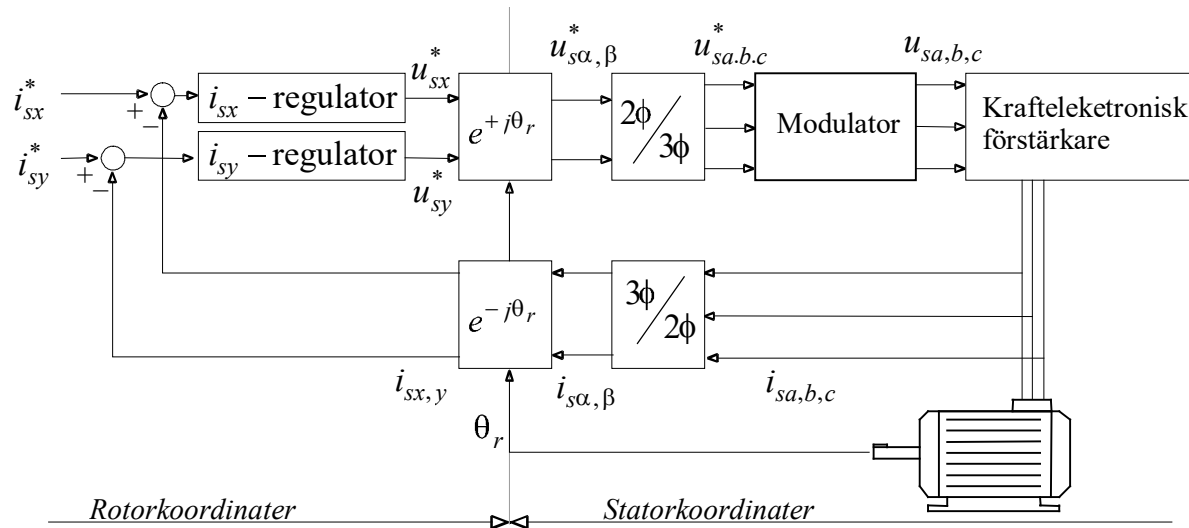
$$u_{sx}^* = R_s \cdot i_{sx} + L_s \cdot \frac{(i_{sx}^* - i_{sx})}{T_s} - \omega \cdot L_s \cdot i_{sy}$$

$$u_{sy}^* = R_s \cdot i_{sy} + L_s \cdot \frac{(i_{sy}^* - i_{sy})}{T_s} + \omega \cdot L_s \cdot i_{sx} + \omega \cdot \psi_m$$

där

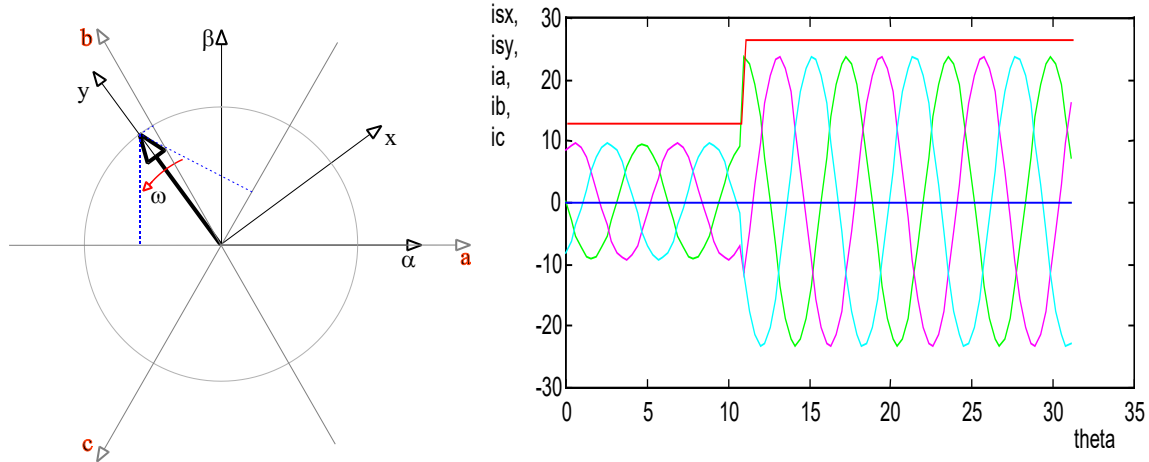
$$i_{sx}^* = 0 \text{ och } i_{sy}^* = \frac{T^*}{\psi_m}$$

Stjärnan (*) anger referensvärde. Figur 9.7 visar reglersystemets struktur. Mätning av strömmarna och realiseringen av spänningarna sker i statorkoordinater. Regleringen sker i rotorkoordinater.



Figur 9.7 Reglersystem för vektorreglering av en permanent magnetiserad 3-fasg växelströmsmaskin.

Konstanta samplingsintervall harmonierar väl med användningen av kraftelektroniska förstärkare som moduleras med en switchfrekvens, vilken oftast synkroniseras till samplingsintervallet. Om spänningen beräknad enligt denna algoritm läggs på motorn kommer strömmen att följa sitt börvärde så att momentet blir det önskade. Figur 9.8 visar hur ett momentsteg kan se ut, både i trefas (abc) och (xy) – koordinater.



Figur 9.8. Momentsteg från trefas (*abc*- och (*xy*)-koordinater, utgående från rotorvarvtalet 500 rpm. Fasstorheterna, både *i*(*x,y*)-koordinater och i trefassystemet är projektionen av den roterande vektorn på respektive axel. Notera att *isy* är större än fasstorheternas toppvärden. Det beror på effektinvariant trefas-tvåfasomvandling, se appendix B.

Strömmen i *y*-led gör ett steg från 10 till 25 A. Strömmen i *x*-led är noll under hela förloppet. Strömvektorn pekar alltså alltid längs *y*-axeln i det roterande (*x,y*)-systemet, men ökar sin längd efter knappt två varv (två perioder). För att lättare förstå hur vektorn omvandlas till fasstorheter kan man se t.ex *b*-fasens ström som projektionen av strömvektorn på *b*-axeln under förloppet.

Notera att de tre fasströmmarna ökar i samma ögonblick som strömmen i *y*-led ökar. Hade även strömmen i *d*-led ändrats samtidigt med ändringen i *q*-led så hade både fas- och amplitud ändrats eftersom både längd och vinkel hos strömvektorn i (*x,y*)-koordinater då hade ändrats.

Stationär modell av elektriskt magnetiserad SM

I *stationärtillstånd* gäller att luftgapsflödets belopp är konstant och att statorströmmens komponenter i (*x,y*)-systemet är konstanta, d.v.s derivatorna i ekvation (9.3) är lika med noll,

$$j\omega \cdot \vec{\psi}_{\delta}^{xy} + j\omega \cdot L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s^{xy} = \vec{u}_s^{xy} - R_s \cdot \vec{i}_s^{xy}$$

Vidare utnyttjas att statorlindningens induktans L_s kan skrivas som $L_s = L_m + L_{s\lambda}$. Med detta samband kan man uttrycka luftgapsflödet som summan av bidragen från rotorn ($\vec{\psi}_m$) och bidraget från statorströmmen ($L_m \cdot \vec{i}_s$), d.v.s som $\vec{\psi}_{\delta} = \vec{\psi}_m + L_m \cdot \vec{i}_s$. Bidraget från statorn kallas för **ankarreaktionen**. Slutligen gäller att statorflödets vinkelhastighet i statorns koordinatsystem är densamma som den matande spänningens d.v.s ω . I stationaritet råder alltså

$$j\omega \cdot \psi_m + j\omega \cdot (L_m + L_{s\lambda}) \cdot \vec{i}_s^{xy} = \vec{e}_s^{xy} + j\omega \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} = \vec{u}_s^{xy} - R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} \quad (9.7)$$

där $\vec{e}_s^{xy}$ är den spänning som induceras i statorlindningarna av flödet från rotorn ($\vec{\psi}_m$), vilket är samma sak som maskinens tomgångsspänning. I detta koordinatsystem (som alltså roterar med rotorn) är nu alla ingående vektorer likstorheter. Eftersom stationärtillstånd råder kan man med fördel uttrycka de ingående vektorerna i sina effektivvärden i stället för toppvärden. Vid effektinvariant transformation är längdskillnaden mellan fasstorhetens effektivvärde och vektorns längd en faktor $\sqrt{3}$.

$$\begin{aligned}\vec{u}_s^s &= \sqrt{3} \cdot \bar{U}_s \cdot e^{j\theta_r} = \vec{u}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \\ \vec{i}_s^s &= \sqrt{3} \cdot \bar{I}_s \cdot e^{j\theta_r} = \vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \\ \vec{\psi}_s^s &= \sqrt{3} \cdot \bar{\Psi}_s \cdot e^{j\theta_r} = \vec{\psi}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r}\end{aligned}$$

$\bar{U}_s$, $\bar{I}_s$ och $\bar{E}_s$ är således ett slags effektivvärdesvektorer som uttrycks i statorspänningskoordinater. Sätts nu dessa uttryck in i ekvation (9.7) och $\sqrt{3}$ förkortas bort så erhålles en mycket vanlig ekvation för beskrivning av synkronmaskinen i stationärtillstånd:

$$\bar{U}_s = R_s \cdot \bar{I}_s + j\omega \cdot \bar{I}_s + \bar{E}_s \quad (9.8)$$

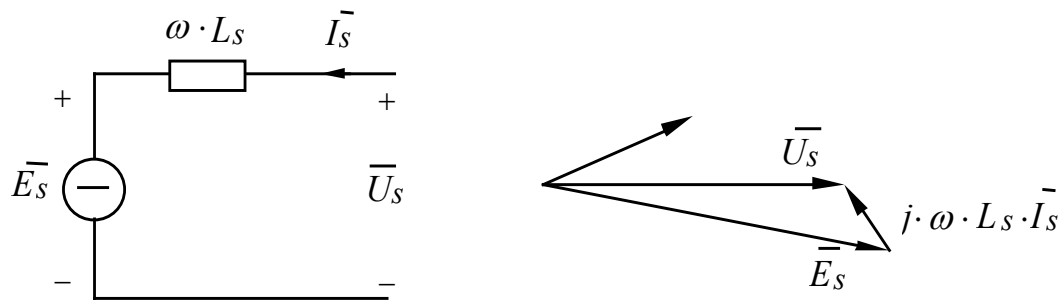
Detta är en beskrivning av statorns vektorekvation uttryckt i effektivvärdesstorheter i stationärtillstånd i rotorns koordinatsystem. Det är också denna modell som används när "j ω -metoden" med visardiagram används för att beskriva maskinen. Visardiagrammet för en synkronmaskin är alltså egentligen ett specialfall av det generellare vektordiagrammet som kan härledas ur de transienta ekvationerna. Observera att visardiagrammet bara gäller i stationärtillstånd med sinusformiga spänningar och strömmar, samt med alla transienter avklingade.

Ofta försummas statorresistansen som är liten i förhållande till reaktansen ωL_s . Med dessa förenklande antaganden erhålls den mycket använda modellen av synkronmaskinen i stationärtillstånd enligt figur 9.9.

Den av maskinen upptagna effekten P kan tecknas då vinkelfrekvens och vridmoment är kända.

$$\begin{aligned}P &= \omega \cdot T = \omega \cdot |\psi_m \times i_s| = |e_m \times i_s| = \{R_s = 0\} = \frac{1}{j} |(\vec{u}_s - j\omega L_s \cdot \vec{i}_s) \times \vec{i}_s| = \\ &= \frac{1}{j} |(\vec{u}_s - j\omega L_s \cdot \vec{i}_s) \times \vec{i}_s| = \frac{1}{j} |\vec{u}_s \times \vec{i}_s| = 3 \cdot U_s \cdot I_s \cdot \cos(\varphi)\end{aligned} \quad (9.9)$$

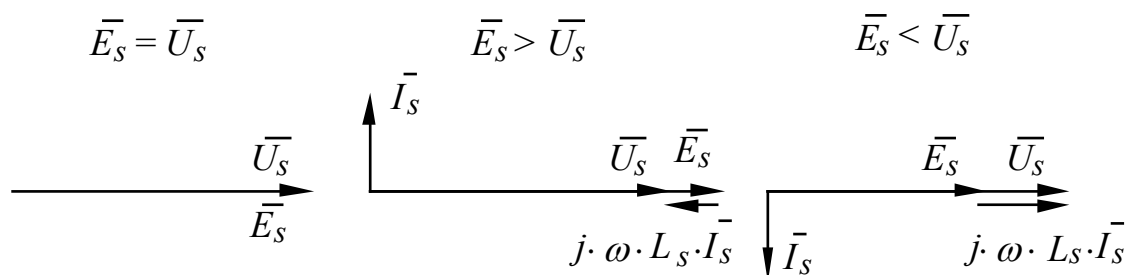
Detta är det kända uttrycket för trefaseffekten vilket alltså gäller också på klämmorna på en synkronmaskin.



Figur 9.9. Synkronmaskinmodell med visardiagram för en fas i stationärtillstånd.

Olika drifttillstånd vid fast anslutning till nätet.

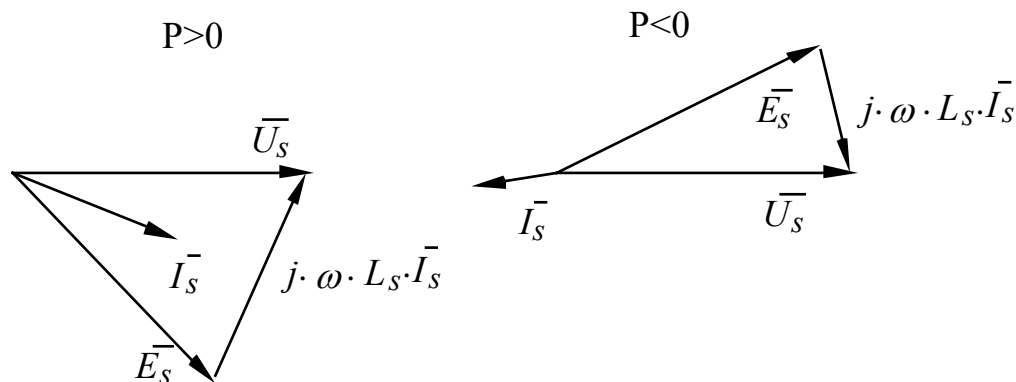
Som nämnts ovan används synkronmaskinen huvudsakligen som genetator fast ansluten till trefasnätet. Dess huvudsakliga uppgift är då att producera aktiv och reaktiv effekt. Den aktiva effekten påverkar man genom turbinpådraget i t.ex ett vattenkraftverk. Den reaktiva effekten å andra sidan bestäms av hur stor magnetiseringsströmmen, d.v.s rotorströmmen, är. I *tomgång*, d.v.s då ingen aktiv effekt matas in i eller bromsas ut ur motoraxeln, kan man genom att variera magnetiseringen från rotorn ($e_s = \omega L_m i_r$) i de fall den är elektriskt magnetiserad, få synkronmaskinen att producera eller konsumera reaktiv effekt. Förutsatt att motoriska referenser enligt figur 9.9 används så kan tre intressanta fall visas enligt figur 9.10.



Figur 9.10. Olika driftsfall med tomgående synkronmaskin

När synkronmaskinen är magnetiserad så att den i lindningarna inducerade *emk'*n $\bar{E}_s$ är lika stor som klämspänningen går det inte oväntat ingen ström alls i maskinens lindningar. När den inducerade *emk'*n $\bar{E}_s$ är större än klämspänningen kommer maskinen att uppta kapacitivt reaktiv ström, d.v.s uppträda som en kondensator gentemot nätet. I detta drifttillstånd sägs maskinen vara "övermagnetiserad". Om magnetiseringen å andra sidan är låg så att den inducerade spänningen $\bar{E}_s$ är lägre än klämspänningen så upptar maskinen induktiv reaktiv ström från nätet och uppträder därmed som en induktans gentemot nätet. I detta senare drifttillstånd sägs maskinen vara "undermagnetiserad". Observera att inducerad spänning och klämspänning alltid ligger i fas så länge den aktiva effekten är noll.

När maskinen *belastas*, d.v.s då aktiv effekt matas in i eller bromsas ut ur motoraxeln, visar sig ytterligare två intressanta driftsfall, nämligen enligt figur 9.11. I båda dessa fall är maskinen magnetiserad så att $\bar{E}_s = \bar{U}_s$.



Figur 9.11. Synkronmaskinen vid motor- och generatordrift.

Som figur 9.11 visar så drar synkronmaskinen en viss reaktiv effekt när den belastas med aktiv effekt trots att den är så magnetiserad att den i tomgång inte för någon ström alls. För att kompensera för detta måste man öka magnetiseringen så att orten för $\bar{E}_s$ hela tiden ligger vertikalt över eller under orten för $\bar{U}_s$. Då kommer strömvektorn att helt sammanfalla med $\bar{U}_s$ ($\cos\varphi=1$) och maskinen vare sig konsumerar eller producerar någon reaktiv effekt. Oftast är det emellertid nödvändigt att låta generatorerna producera en viss mängd reaktiv effekt eftersom nätet är fullt av belastningar som konsumerar reaktiv effekt.

När en synkronmaskin är ansluten till ett trefasnät påverkas dess drifttillstånd av t.ex kortslutningar på nätet eller närvaron av andra generatorer på samma nät. Resultatet kan bli olika former av transienta drifttillstånd som kan äventyra kvaliteten på nätspänningen och eventuellt sätta generatören ur spel. För att analysera generatorns egenskaper i sådana transienta drifttillstånd är det nödvändigt att ta hänsyn till dess transienta ekvationer, varvid t.ex även dämpningarnas inverkan kommer med. I kursen *Elkraftsystem* studeras just de problem som sammanhänger med drift av synkrogeneratorer mot ett trefasnät i transient tillstånd.

9.3 Sammanfattning av kapitlet

Mekaniskt utförande

- Som mångpolig långsamtgående generator
- Som fåpolig snabbgående "turbo"-maskin
- Som permanentmagnetiserad servomotor

Matematisk modell

Spänningsekvationerna för statorlindningarna på vektorform i *statorkoordinater* (överindex s)

$$\frac{d\vec{\psi}_s^s}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\psi}_\delta^s + L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s^s) = \frac{d\vec{\psi}_\delta^s}{dt} + L_{s\lambda} \cdot \frac{d\vec{i}_s^s}{dt} = \vec{u}_s^s - R_s \cdot \vec{i}_s^s \quad (9.1)$$

Rotorekvationen uttryckt i *rotorkoordinater* (överindex r).

$$\frac{d\vec{\psi}_r^{xy}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\psi}_\delta^{xy} + L_{r\lambda} \cdot \vec{i}_r^{xy}) = \frac{d\vec{\psi}_\delta^{xy}}{dt} + L_{r\lambda} \cdot \frac{d\vec{i}_r^{xy}}{dt} = \vec{u}_r^{xy} - R_r \cdot \vec{i}_r^{xy} \quad (9.2)$$

Sambanden mellan statorspänning, ström och flöde på vektorform i *statorkoordinater* och i ett koordinatsystem (x,y) vars realaxel orienteras efter rotorns läge (*rotorkoordinater*).

$$\begin{aligned} \vec{u}_s^s &= \vec{u}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \\ \vec{i}_s^s &= \vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \\ \vec{\psi}_s^s &= \vec{\psi}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \quad \left[\vec{\psi}_\delta^s = \vec{\psi}_\delta^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \right] \end{aligned}$$

I stationäritet råder

$$\vec{e}_s^{xy} + j\omega L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} = \vec{u}_s^{xy} - R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} \quad (9.7)$$

$\bar{U}_s$, $\bar{I}_s$ och $\bar{E}_s$ är ett slags effektivvärdesvektorer som uttrycks i statorspänningskoordinater:

$$\begin{aligned} \vec{u}_s^s &= \sqrt{3} \cdot \bar{U}_s e^{j\theta_r} = \vec{u}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \\ \vec{i}_s^s &= \sqrt{3} \cdot \bar{I}_s \cdot e^{j\theta_r} = \vec{i}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \\ \vec{\psi}_s^s &= \sqrt{3} \cdot \bar{\Psi}_s \cdot e^{j\theta_r} = \vec{\psi}_s^{xy} \cdot e^{j\theta_r} \end{aligned}$$

Beskrivning av synkronmaskinen i stationärtillstånd:

$$\bar{U}_s = R_s \cdot \bar{I}_s + j\omega \cdot \bar{I}_s + \bar{E}_s \quad (9.8)$$

Vridmomentet

Vridmomentet beskrivs enligt

$$T = \vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_s = (\psi_m + L_m \cdot \vec{i}_s) \times \vec{i}_s = \dots = \psi_m \cdot i_{sy} \quad (9.4)$$

Synkronmaskinens effekt

P kan nu tecknas då vinkelfrekvens och vridmoment är kända.

$$P = \omega \cdot T = 3 \cdot U_s \cdot I_s \cdot \cos(\varphi) \quad (9.9)$$